通过解题提升数学思维能力

从一个因式分解题目谈谈如何学中学数学

题目： 因式分解 $a^3+b^3+c^3-3abc$ 。

分析:有多种方法可选,我们采用下面的方法,当然就算这个方法很多人也未必能想到,但这个题的重点不在于此，而在于题目完成之后该干什么。

解：设 $P(x)$ 是首项系数为 1，且以 a,b,c 为根的三次多项式，则由韦达定理得

$$P(x)=x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc.$$

因为 a,b,c 满足方程 $P(x)=0$，我们得到

$$a^3-(a+b+c)a^2+(ab+bc+ca)a-abc=0,$$

$$b^3-(a+b+c)b^2+(ab+bc+ca)b-abc=0,$$

$$c^3-(a+b+c)c^2+(ab+bc+ca)c-abc=0.$$

将这三个等式相加，得到

$$a^3+b^3+c^3-(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)+(ab+bc+ca)(a+b+c)-3abc=0.$$

因此

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \qquad (1)$$

注意到

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$

因此，(1) 也可以写成

$$a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right] \qquad (2)$$

90%以上的学生走到（1）就认为完事了，不会继续深究该题，从而错失一次很好的数学思维训练良机。

事实上， 这个题目远非你看到的那么简单，如果你愿意停下来多思考一下，收获令人惊叹，数学思维能力的培养正在于此。

注意，由（1）或（2），我们得到下面的重要结果

如果 $a+b+c=0$，则 $a^3+b^3+c^3=3abc$ 。 (3)

利用（2）可以简洁地证明三元变量的 $AM-GM$ 不等式（**算术-几何平均值不等式**）。

事实上，从 (2) 可以清楚地看出:

如果 a,b,c 为非负数，则 $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$ 。

现在，如果 x,y,z 为非负数，令 $a=\sqrt[3]{x},b=\sqrt[3]{y},c=\sqrt[3]{z}$，得到

$$x+y+z\geq 3\sqrt[3]{xyz}\quad (\text{也常写成}\frac{x+y+z}{3}\geq\sqrt[3]{xyz},)$$

这就是著名的三个变元的 $AM-GM$ 不等式。当且仅当 $x=y=z$ 时取等号。

仔细观察恒等式（3），它也有很多用处，比如可以用它解决下面两个问题。

问题 1： 因式分解 $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$。

解： 注意到如果 $a+b+c=0$，则由 (.1) 可得 $a^3+b^3+c^3=3abc$。因为 $(x-y)+(y-z)+(z-x)=0,$

我们得到因式分解

$$(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3=3(x-y)(y-z)(z-x).$$

问题 2 证明 $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ 是有理数。

证明：设 $x=\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$。则 $x-\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}-\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}=0.$

如我们所见，$a+b+c=0$ 意味着 $a^3+b^3+c^3=3abc$，

此处我们取 $a=x,b=-\sqrt[3]{2+\sqrt{5}},c=-\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$，所以我们得到

$$x^3+\left(-\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}\right)^3+\left(-\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\right)^3=3x\sqrt[3]{(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})}$$

即 $x^3-(2+\sqrt{5})-(2-\sqrt{5})=3x$，

即 $x^3+3x-4=0$，也即 $(x-1)\left(x^2+x+4\right)=0$

显然，这个方程的一个根是 $x=1$，另外两个根满足方程 $x^2+x+4=0$，但方程 $x^2+x+4=0$ 无实数解。

故 $x=\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}=1$，

这显然是一个有理数，证毕。